Ejercicio 10

1. Construcción del Autómata (DFA)

El alfabeto es $\Sigma = \{a, b\}$. El patrón tiene longitud $m = 5$, por lo que tendremos 6 estados: desde q_0 (estado inicial) hasta q_5 (estado de aceptación).

La función de transición $\delta(estado, carácter)$ se define encontrando el mayor sufijo del texto procesado que coincida con un prefijo del patrón:

Estado	**Si lee 'a'**	**Si lee 'b'**	**Descripción / Prefijo matcheado**
q_0	q_1	q_0	Cadena vacía ""
q_1	q_2	q_0	"a"
q_2	q_2	q_3	"aa"
q_3	q_4	q_0	"aab"
q_4	q_2	q_5	"aaba"
q_5 **(Aceptación)**	*depende*	*depende*	"aabab" (Ocurrencia encontrada)

(Nota: Desde el estado de aceptación q_5, las transiciones vuelven a evaluarse según el sufijo de mayor longitud, comportándose igual que el estado q_3 para 'a' → q_4 y q_0 para 'b' → q_0).

2. Demostración sobre el texto $T =$ "$aaababaabaababaab$"

Siguiendo los estados al leer cada carácter del texto T:

- Inicial: en q_0
- **a** → q_1
- **a** → q_2
- **a** → q_2
- **b** → q_3
- **a** → q_4
- **b** → q_5 **(¡Ocurrencia encontrada en el índice 1!)**
- **a** → q_2
- **a** → q_2
- **b** → q_3
- **a** → q_4
- **b** → q_5 **(¡Ocurrencia encontrada en el índice 7!)**
- **a** → q_2
- **a** → q_2
- **b** → q_3
- **a** → q_4
- **b** → q_5 **(¡Ocurrencia encontrada en el índice 12!)**